

段直接或间接地指示出端口地址。

(2) 统一编址又称为存储器映射。在该编址方式中，端口地址和主存单元地址是统一编址的，把 I/O 接口中的端口视为同主存单元一样进行访问，不设置专门的 I/O 指令，就用一般的数据传送类指令来实现 I/O 操作。

3.4 指令系统

指令是指示计算机执行某些操作的命令，一台计算机的所有指令的集合构成指令系统，也称为指令集。指令系统是计算机系统中软件与硬件分界面的一个主要标志。无论结构多么复杂、功能多么强大的软件，凡是能够在机器上直接运行的目标程序，都是由若干条机器指令组成的。

在计算机系统中，指令系统的设计是非常关键的环节，通常由软件设计人员和硬件设计人员共同完成。

3.4.1 基本指令系统

如果把计算机系统所要实现的任务分解成若干个基本功能，那么在这些基本功能中，只有极少数的基本功能必须用硬件的指令系统来实现，而大多数基本功能既可以用硬件的指令系统来实现，也可以用软件的一段子程序（微程序）来实现。

在实际的系统设计时，某项功能是用硬件实现还是用软件实现，主要考虑三个方面的因素，分别是速度、价格和灵活性。用硬件的指令来实现，速度快、价格高、灵活性差；用软件的子程序来实现，速度慢、价格低、灵活性好。

1. 设计要求

设计指令系统时的基本要求包括指令系统的完整性、规整性、高效率 and 兼容性。

(1) 完整性。完整性是指作为通用计算机所应该具备的基本指令种类。

(2) 规整性。规整性主要包括对称性和均匀性。其中，对称性是指各种与指令系统有关的数据存储设备的使用、操作码的设置等都要对称（例如，所有通用寄存器要同等对待）；均匀性是指对于各种不同的数据类型、字长、操作种类和数据存储设备，指令的设置要同等对待（例如，某机器有 5 种数据表示、4 种字长、8 种数据存储设备的有效排列，则设计加法指令时，指令的种类应该有 $5 \times 4 \times 8 = 160$ 种两地址加法指令）。

(3) 高效率。高效率是指指令的执行速度要快、使用频率要高。对于那些使用频率比较低的指令，要尽量少设置；对于那些比较复杂但又必须设置的指令，可以采用微程序来实现，以减少硬件的复杂程度。

(4) 兼容性。兼容性是计算机系统的生命力所在。如果没有兼容性，大量的系统软件和各种应用软件就无法集成，计算机也就没有了市场。

2. 基本指令

通用计算机系统的基本指令有数据传送类指令、运算类指令、程序控制类指令、I/O 指令、处理机控制和调试指令。